

Modélisation avec UML

Modélisation avec UML1

Modélisation avec UML

© Robert Ogorwww.enst-bretagne.fr

Modélisation avec UML2

Vue générale du cours

- 1) **Introduction au langage de modélisation UML**
 - points de vue et diagrammes
 - cas d'utilisation, analyse, conception, implémentation
- 2) **Le diagramme des cas d'utilisations**
 - acteur
 - cas d'utilisation et scénario
- 3) **Notion de classes et objets et leur diagramme**
 - introduction aux classes, aux objets
 - notion de relation, de composition et d'héritage
 - recherche d'un diagramme de classes à partir du cahier des charges
- 4) **Modèle dynamique**
 - diagramme de séquences, de collaboration, d'état et d'activité
 - réalisation des cas d'utilisation par les diagrammes de séquences
 - réalisation des cas d'utilisation par les diagrammes de collaboration
- 5) **Conception**
 - diagramme de déploiement et de composants
- 6) **Le langage de contrainte OCL**

© Robert Ogorwww.enst-bretagne.fr

Modélisation avec UML

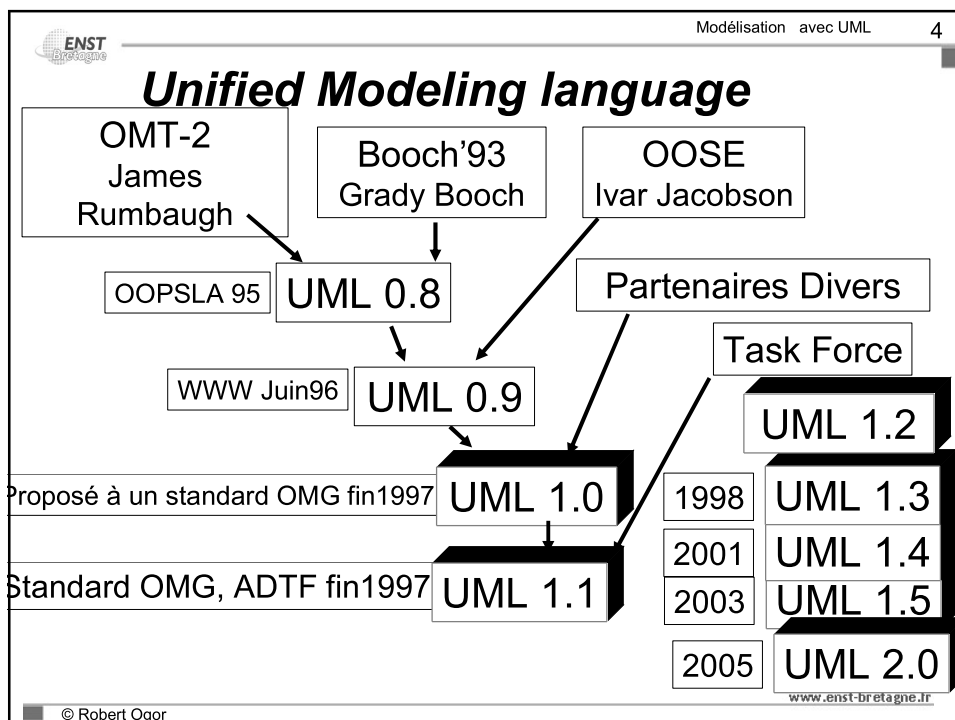
ENST Bretagne

Modélisation avec UML 3

1) Introduction au langage de modélisation UML

www.enst-bretagne.fr

© Robert Ogor



Modélisation avec UML

Modélisation avec UML5

Pourquoi modéliser

- Un modèle est une simplification de la réalité qui permet de mieux comprendre le système à développer.
- Il permet
 - De visualiser le système comme il est ou comme il devrait l'être.
 - De valider le modèle vis à vis des clients
 - De spécifier les structures de données et le comportement du système.
 - De fournir un guide pour la construction du système.
 - De documenter le système et les décisions prises.

© Robert Ogorwww.enst-bretagne.fr

Modélisation avec UML6

Les principes de la modélisation

- 1) Le modèle doit être connecté au monde réel
- 2) Un modèle peut être exprimé avec différents niveaux de précision
- 3) Un simple modèle n'est pas suffisant, il y a plusieurs façons de voir un système.
 - plan de masse
 - vue de face, de côté, ...
 - plan des niveaux
 - plan électrique
 - plan de plomberie
 - plan des calculs de construction

© Robert Ogorwww.enst-bretagne.fr

Modélisation avec UML

Modélisation avec UML7

Qu'apporte la modélisation objet

- Plus grande indépendance du modèle par rapport aux fonctionnalités demandées.
- Des fonctionnalités peuvent être rajoutées ou modifiées, le modèle objet ne change pas.
- Plus proche du monde réel.

© Robert Ogorwww.enst-bretagne.fr

Modélisation avec UML8

Les objectifs d'UML

- Représenter des systèmes entiers
- Etablir un couplage explicite entre les concepts et les artefacts exécutables
- Prendre en compte les facteurs d'échelle
- Créer un langage de modélisation utilisable à la fois par les humains et les machines

Recherche d'un langage commun :

- Utilisable par toutes les méthodes
- Adapté à toutes les phases du développement
- Compatible avec toutes les techniques de réalisation

© Robert Ogorwww.enst-bretagne.fr

Modélisation avec UML

Modélisation avec UML9

UML un langage

- UML n'est pas une méthode
- UML est un langage de modélisation objet
- UML a été adopté par toutes les méthodes objet
- UML est dans le domaine public, c'est une norme

© Robert Ogorwww.enst-bretagne.fr

Modélisation avec UML10

UML un langage pour

- visualiser
 - chaque symbole graphique a une sémantique
- spécifier
 - de manière précise et complète, sans ambiguïté,
- construire
 - les classes, les relations SQL peuvent être générées automatiquement
- documenter
 - les différents diagrammes, notes, contraintes, exigences seront présentés dans un document.

© Robert Ogorwww.enst-bretagne.fr

Modélisation avec UML

Modélisation avec UML11

UML et les domaines d'utilisation

- Systèmes d'information des entreprises
- Les Banques et les services financiers
- Télécommunications
- Transport
- Défense et aérospatiale
- Scientifique
- Applications distribuées par le WEB

© Robert Ogorwww.enst-bretagne.fr

Modélisation avec UML12

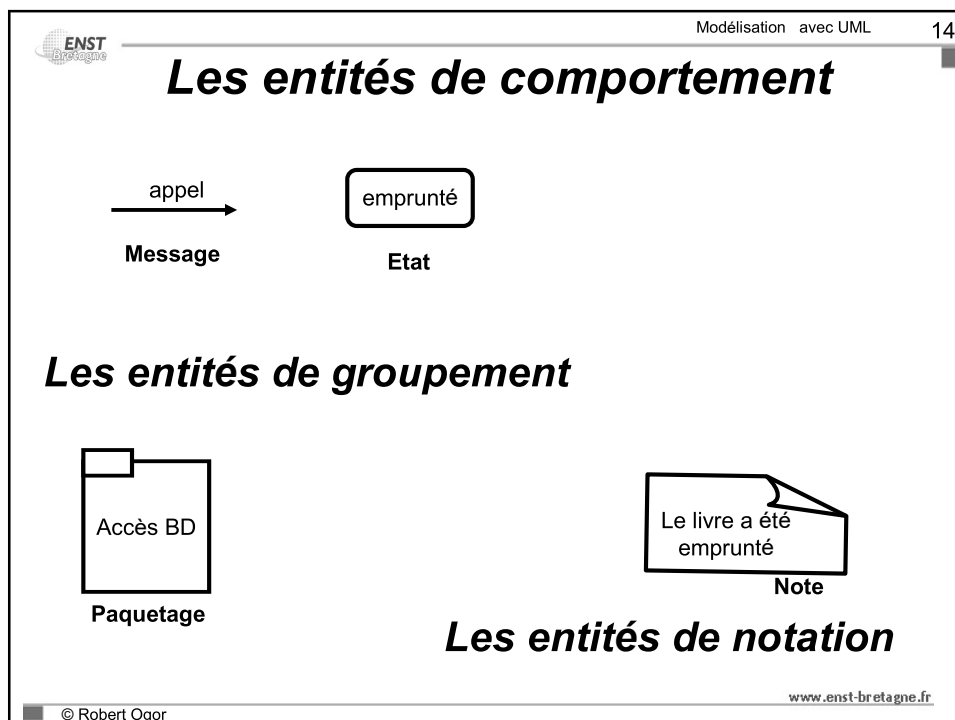
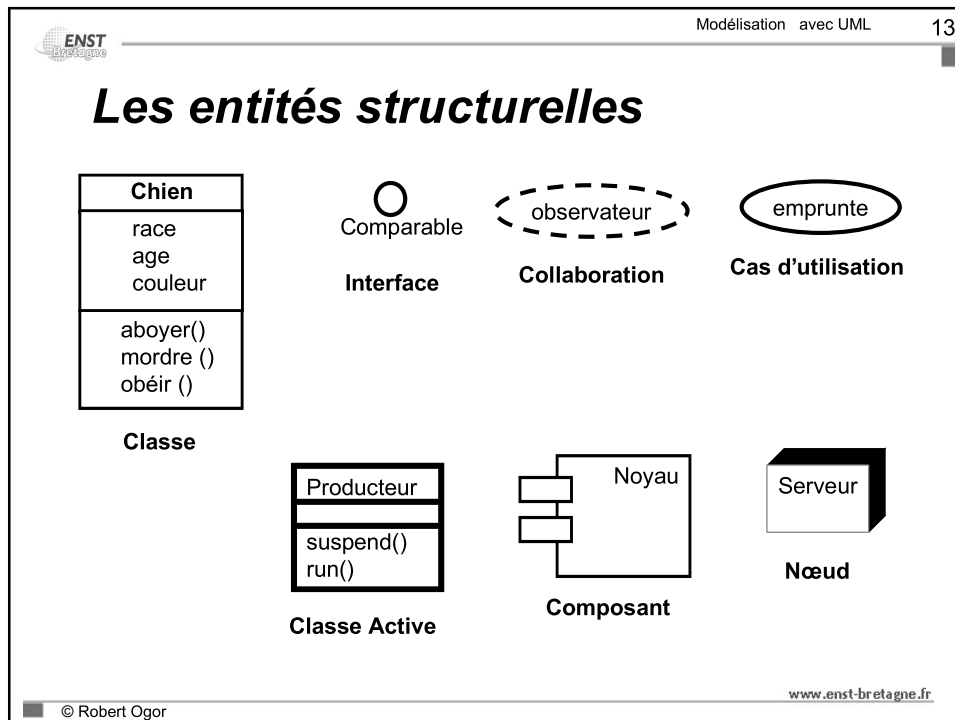
Les trois éléments de base en UML

- 1) les blocs de base pour construire
 - les entités utilisées →

Entités structurelles
Entités de comportement
Entités de regroupement
Entité d'annotation
 - la notion de relation
 - les diagrammes
- 2) les règles à observer pour utiliser ces blocs de base
 - règles sémantiques
 - règles de présentation
- 3) les mécanismes communs
 - spécification
 - présentation
 - extension des modèles

© Robert Ogorwww.enst-bretagne.fr

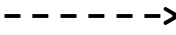
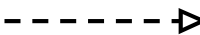
Modélisation avec UML



Modélisation avec UML

Modélisation avec UML15

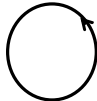
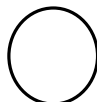
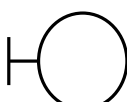
Les relations

	dépendance
	association
	héritage
	réalisation

© Robert Ogorwww.enst-bretagne.fr

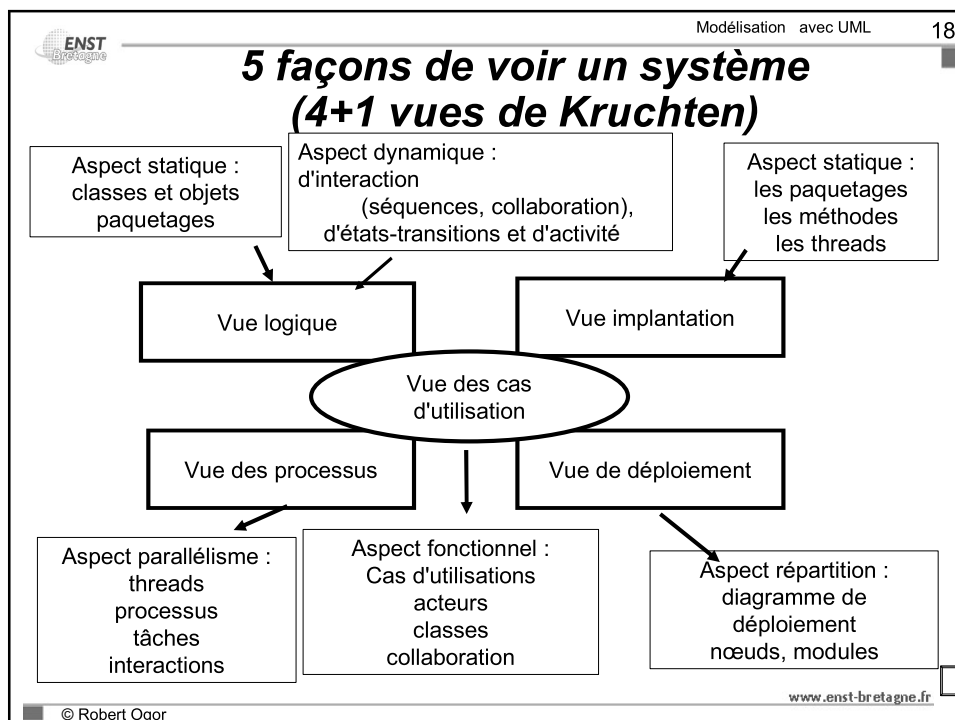
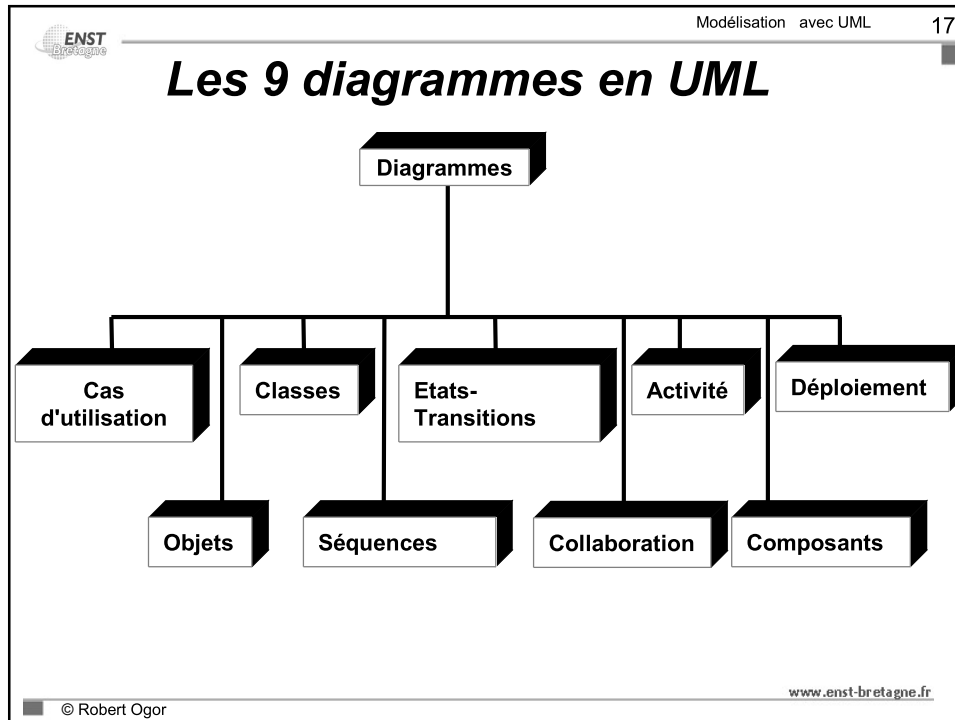
Modélisation avec UML16

Stéréotypes et icônes associées

<<contrôle>> Gestion Commande	 gestion Commande
<<entité>> Stockage Commande	 stockage Commande
<<frontière>> Réception Commande	 réception Commande

© Robert Ogorwww.enst-bretagne.fr

Modélisation avec UML



Modélisation avec UML

Modélisation avec UML19

Point de vue des cas d'utilisation

- Vue du système par ses utilisateurs finaux
- Regroupe le comportement du système selon
 - Priorité: critique, important, accessoire
 - Risques à circonscrire
 - Options disponibles
 - Couverture de l'architecture
 - Autres objectifs tactiques et contraintes


www.enst-bretagne.fr

© Robert Ogor

Modélisation avec UML20

Point de vue logique

- Décomposition orientée-objet
 - Décomposition en objets et classes
 - Regroupement en paquetages.
 - Connexions par héritage, association, etc.
 - Accent sur l'abstraction, l'encapsulation, l'uniformité.
 - Réalisation des scénarios des cas d'utilisation.


www.enst-bretagne.fr

© Robert Ogor

Modélisation avec UML

Modélisation avec UML21

Point de vue processus

- Décomposition en tâches et processus
- Regroupement des groupes de processus
- Communication
- Information sur les caractéristiques suivantes
 - Disponibilité, fiabilité
 - Intégrité, performance
 - Contrôle


www.enst-bretagne.fr

© Robert Ogor

Modélisation avec UML22

Point de vue implantation

- Décomposition en modules et niveaux
- Regroupement de modules en paquetages
- Organisation des sous-systèmes en niveaux pour :
 - Réduire le couplage et la visibilité
 - Augmenter la robustesse
- Information sur les caractéristiques suivantes :
 - Facilité de développement
 - Potentiel de réutilisation
 - Gestion de configuration


www.enst-bretagne.fr

© Robert Ogor

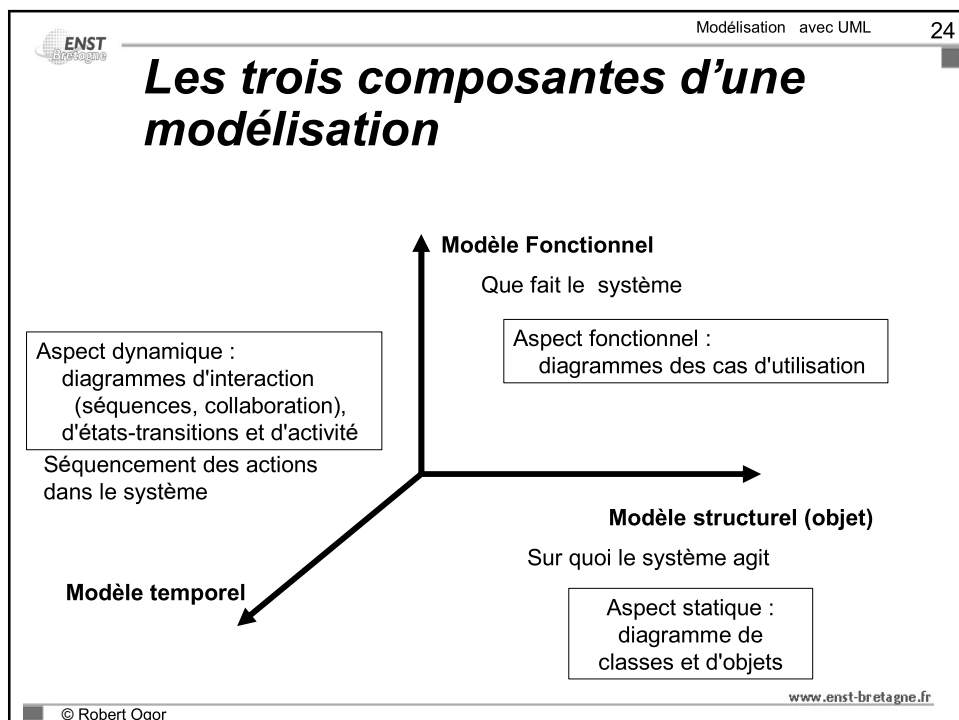
Modélisation avec UML23

Point de vue déploiement

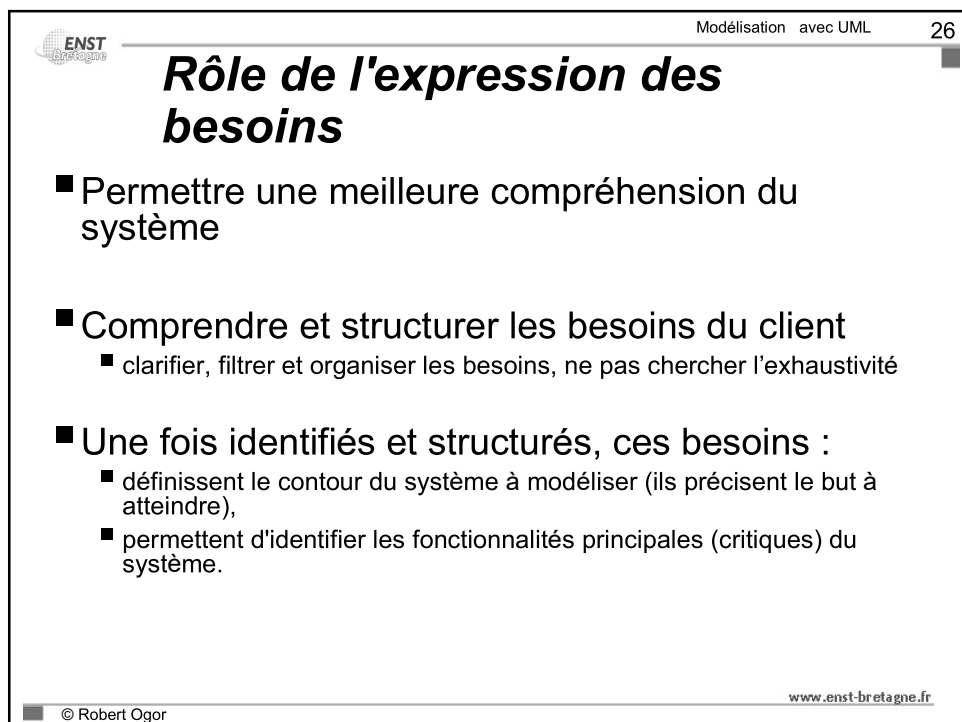
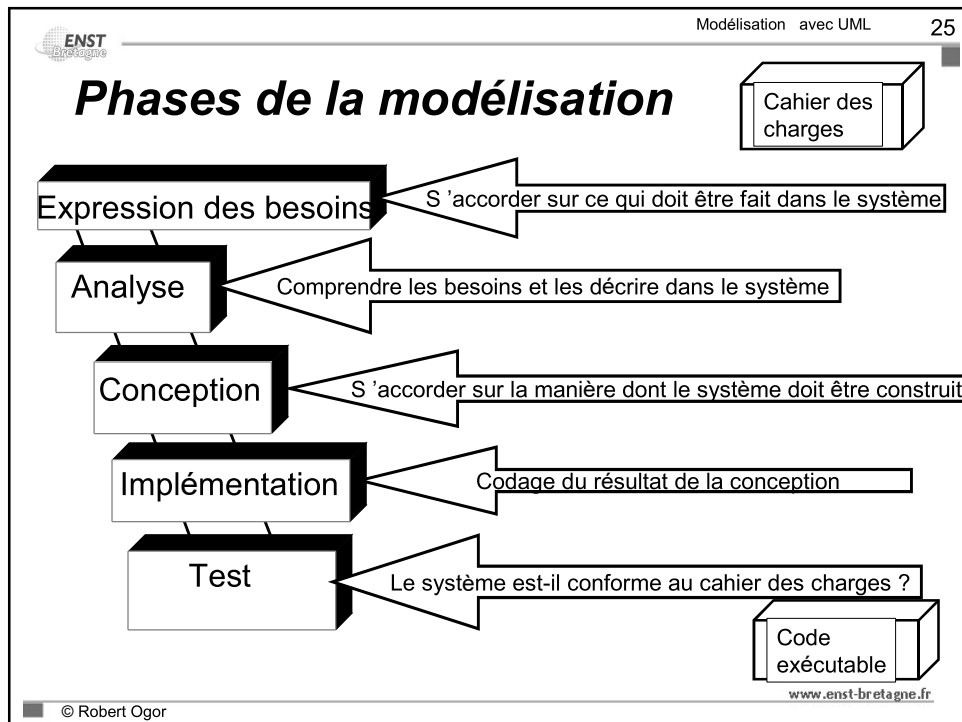
- Décomposition en nœuds d'exécution
- Rôle d'un nœud
- Inter-connectivité, topologie
- Information sur les caractéristiques suivantes :
 - Performance, disponibilité
 - Installation, maintenance


www.enst-bretagne.fr

© Robert Ogor



Modélisation avec UML



Modélisation avec UML27

Expression des besoins

- Comprendre le contexte du système en définissant un modèle du domaine et du métier
- Recenser les besoins fonctionnels et les définir par des cas d'utilisations
- Noter les contraintes, exigences non fonctionnelles.

Le modèle du domaine regroupe les objets qui se situent dans le contexte du système :

- entités existantes ou événements qui s'y produisent.

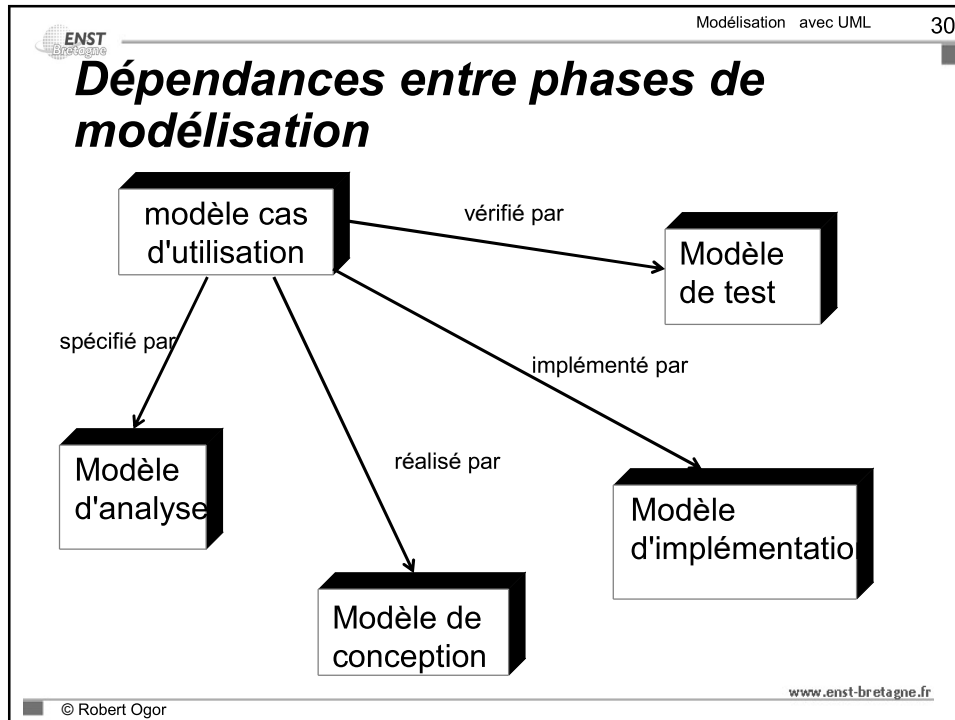
© Robert Ogorwww.enst-bretagne.fr

Modélisation avec UML28

Exigences non fonctionnelles

- Contraintes de concurrence
- Contraintes de temps de réponse
- Contraintes de distribution
- Contraintes de performance
- Contraintes de répartition

© Robert Ogorwww.enst-bretagne.fr



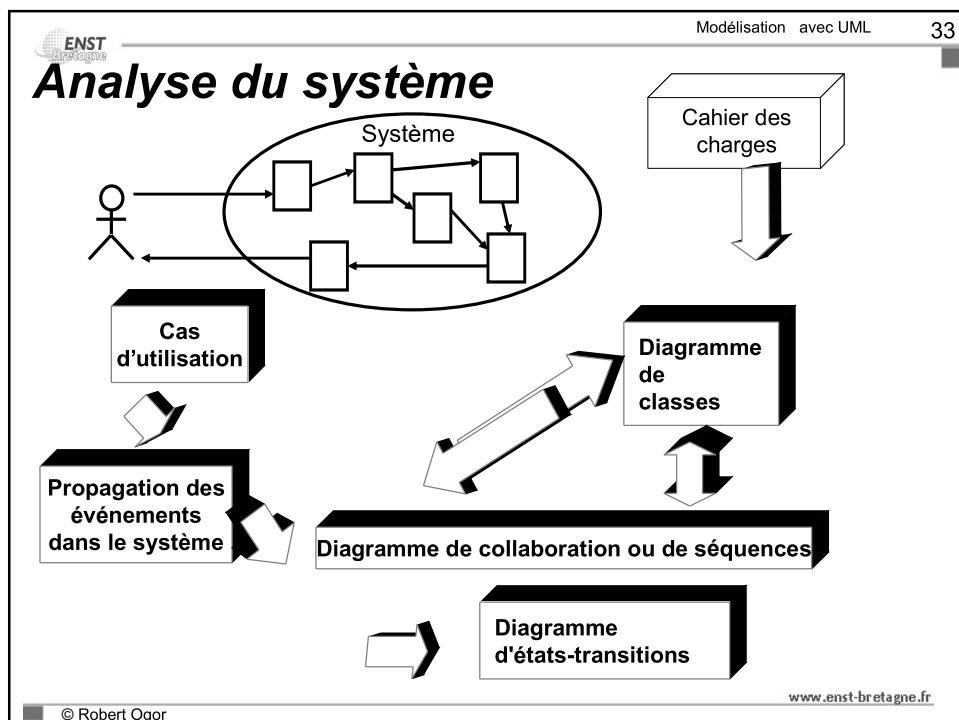
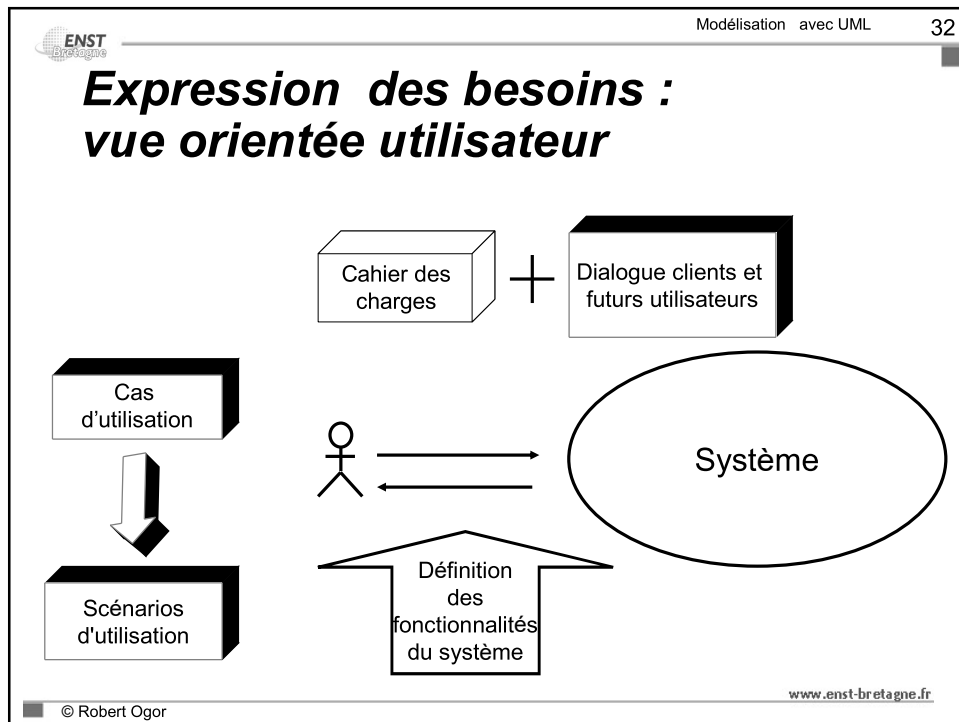
ENST Bretagne Modélisation avec UML 31

L'analyse

- Le but de l'analyse est de traduire dans un langage proche de celui des informaticiens les modèles exprimés dans l'expression des besoins.
- Cependant pour rester compréhensible par les clients ou utilisateurs, il n'intervient que des entités du domaine (métier) considéré.
- Elle sert d'interface, avec l'expression des besoins, aux dialogues et aux contrats avec les clients et les utilisateurs.
- L'analyse doit servir de support pour la conception, l'implémentation et la maintenance.

© Robert Ogor www.enst-bretagne.fr

Modélisation avec UML



Modélisation avec UML

Modélisation avec UML34

La notation graphique

BUT :

- Modéliser les objets, les relations entre objets, les interactions avec le système.
- Servir de support de communication entre l'analyste, le client, et les utilisateurs.

© Robert Ogorwww.enst-bretagne.fr

Modélisation avec UML35

Cahier des charges : gestion de bibliothèque

- Un gérant de bibliothèque désire automatiser la gestion des prêts.
- Il commande un logiciel permettant aux utilisateurs de connaître les livres présents, d'en réserver jusqu'à 2. L'adhérent peut connaître la liste des livres qu'il a empruntés ou réservés.
- L'adhérent possède un mot de passe qui lui est donné à son inscription.
- L'emprunt est toujours réalisé par les employés qui travaillent à la bibliothèque. Après avoir identifié l'emprunteur, ils savent si le prêt est possible (nombre max de prêts = 5), et s'il a la priorité (il est celui qui a réservé le livre).
- Ce sont les employés qui mettent en bibliothèque les livres rendus et les nouveaux livres. Il leur est possible de connaître l'ensemble des prêts réalisés dans la bibliothèque.

© Robert Ogorwww.enst-bretagne.fr

Modélisation avec UML36

2) Le diagramme des Use Cases ou des cas d'utilisation

Ce que doit faire le système sans spécifier comment il le fait

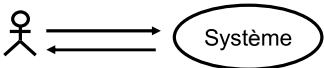
© Robert Ogorwww.enst-bretagne.fr

Modélisation avec UML37

But des Use Cases

Les cas d'utilisation représentent les fonctionnalités que le système doit savoir faire.

Chaque cas d'utilisation peut être complété par un ensemble d'interactions successives d'une entité en dehors du système (l'utilisateur) avec le système lui même.



Les Uses Cases permettent :

- De connaître le comportement du système sans spécifier comment ce comportement sera réalisé.
- De définir les limites précises du système
- Au développeur de bien comprendre l'attente des utilisateurs et les experts du domaine.

De plus les Use Cases sont :

- Des instruments de validation et de test du système en cours et en fin de construction.

© Robert Ogorwww.enst-bretagne.fr

ENST
Bretagne

Modélisation avec UML

38

Modèle des cas d'utilisations

- Un diagramme de cas d'utilisation définit :
 - le système
 - les acteurs
 - les cas d'utilisations
 - les liens entre acteurs et cas d'utilisations
- Un modèle de cas d'utilisation se définit par :
 - des diagrammes de cas d'utilisation
 - une description textuelle des scénarios d'utilisation
 - une description de ces scénarios par :
 - les diagrammes de séquences
 - les diagrammes de collaboration

© Robert Ogor

www.enst-bretagne.fr

ENST
Bretagne

Modélisation avec UML

39

Les Acteurs

- Un acteur représente une personne ou un périphérique qui joue un rôle (interagit) avec le système.
- Relation entre acteurs : généralisation (héritage)

```
graph TD
    Acteur[Acteur]
    abonné1[abonné]
    bibliothécaire1[bibliothécaire]
    abonné2[abonné]
    bibliothécaire2[bibliothécaire]
    administrateur[administrateur]

    Acteur --> abonné1
    Acteur --> bibliothécaire1
    bibliothécaire2 --> abonné2
    bibliothécaire2 --> administrateur
```

© Robert Ogor

www.enst-bretagne.fr

ENST
Bretagne

Modélisation avec UML

40

Les cas d'utilisation (use-case)

- Un cas d'utilisation est un moyen de représenter les différentes possibilités d'utiliser un système.
- Il exprime toujours une suite d'interactions entre un acteur et l'application.
- Il définit une fonctionnalité utilisable par un acteur.

```
graph TD; Emprunter([Emprunter]); Réserver([Réserver]); Regarder([Regarder la liste des livres]);
```

www.enst-bretagne.fr

© Robert Ogor

ENST
Bretagne

Modélisation avec UML

41

Organisation des Use Cases : include

- La relation "*include*" précise qu'un cas d'utilisation contient le comportement défini dans un autre cas d'utilisation.
- Cette relation permet de mettre en commun des comportements communs à plusieurs cas d'utilisation..

```
graph TD; Emprunt([Emprunt]) -.->|<<include>>| Identification([Identification abonné]); Réserve([Réserve]) -.->|<<include>>| Identification;
```

www.enst-bretagne.fr

© Robert Ogor

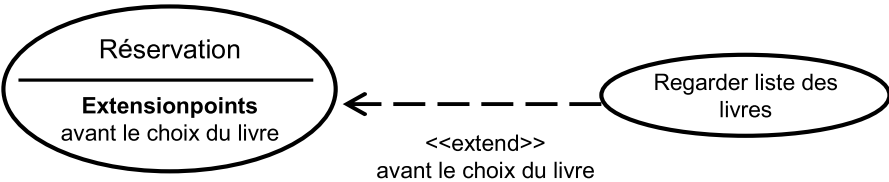


Modélisation avec UML

42

Organisation des Use Cases : extend

- La relation "extend" précise qu'un cas d'utilisation peut dans certains cas augmenter le comportement d'un autre cas d'utilisation.
- Une condition devra valider cette augmentation.
- Le point d'utilisation de cette augmentation peut être défini dans un "point d'extension".



```

graph LR
    A([Regarder liste des livres]) -.->|<<extend>>| B([Réservation])
    subgraph B
        direction TB
        B_title[Réservation]
        B_ext[Extensionpoints  
avant le choix du livre]
    end
    
```

- Dans cet exemple, le cas d'utilisation "Regarder la liste des livres" augmente le cas d'utilisation d'une réservation, avant le choix du livre, si l'utilisateur en fait la demande.

© Robert Ogor

www.enst-bretagne.fr

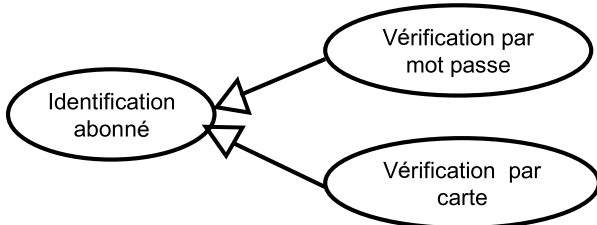


Modélisation avec UML

43

Organisation des Use Cases : généralisation

- Cette relation "est un" introduit la notion d'héritage.
- Les cas d'utilisation "Vérification par mot passe" et "Vérification par carte" sont des spécialisations du cas d'utilisation "Identification abonné".
- Autrement dit : si l'on dit que l'on fait une "Identification abonné", ce peut être une "Vérification par carte" ou une "Vérification par mot passe".



```

graph BT
    A([Vérification par mot passe]) --> B([Identification abonné])
    C([Vérification par carte]) --> B
    
```

© Robert Ogor

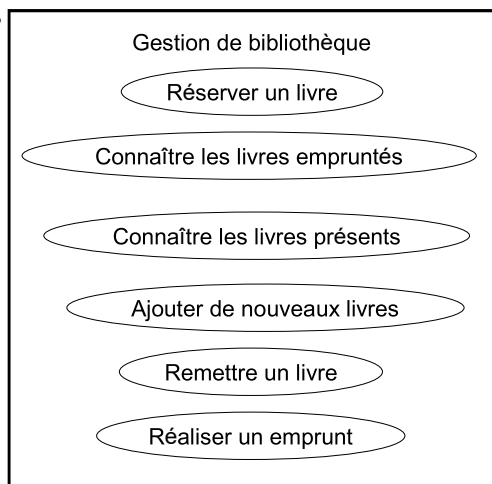
www.enst-bretagne.fr

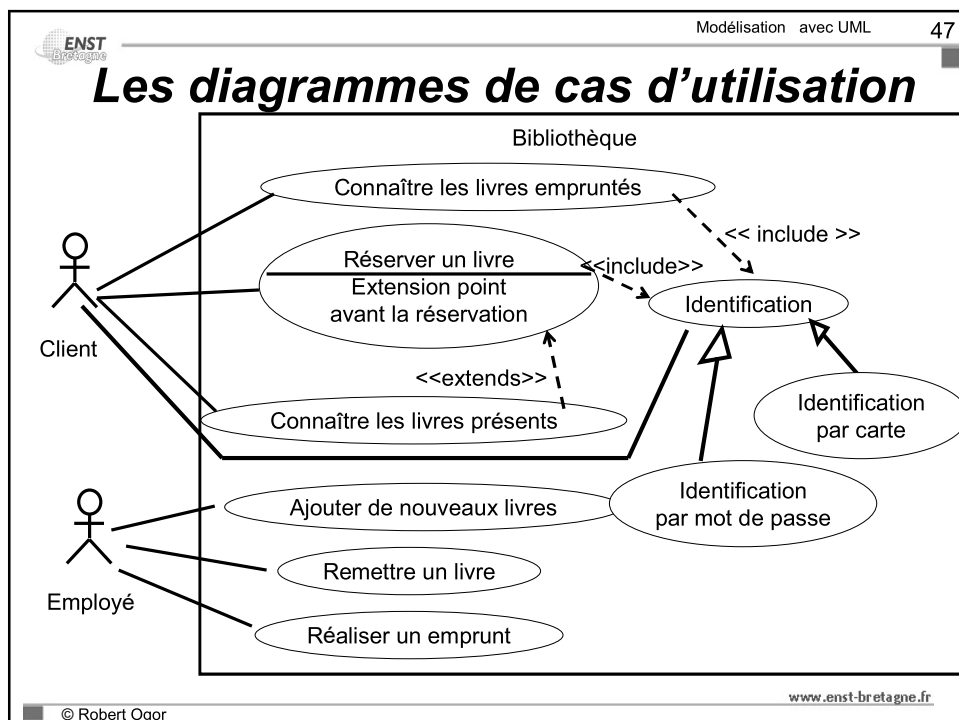
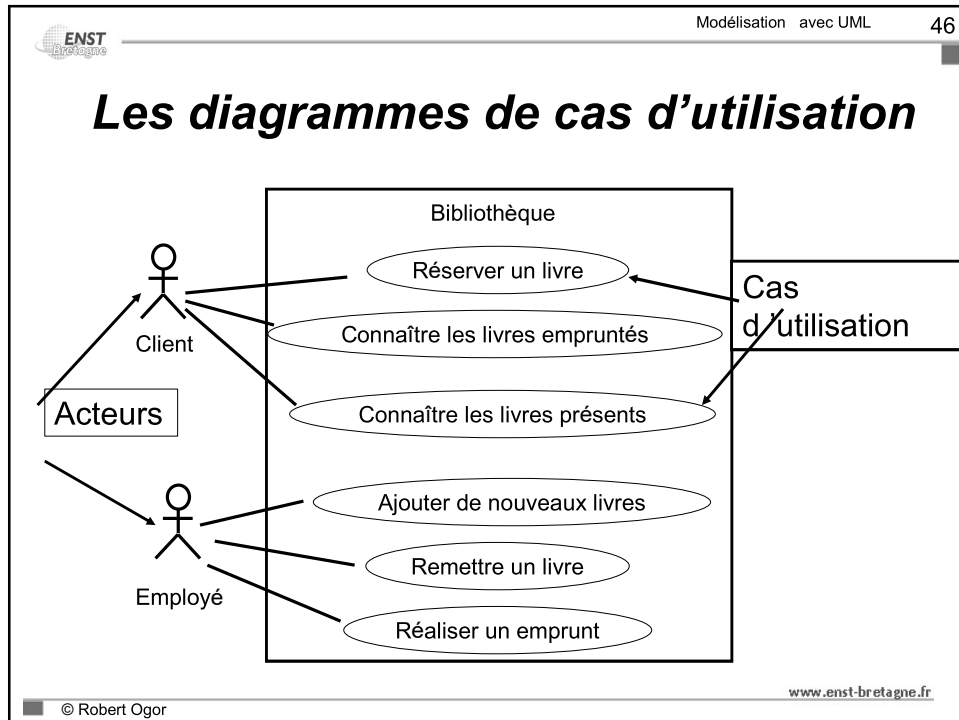
Modélisation d'un système: obtenir les cas d'utilisation

- Identifier les acteurs qui utilisent, qui gèrent, qui exécutent des fonctions spécifiques.
- Organiser les acteurs par relation d'héritage.
- Pour chaque acteur, rechercher les cas d'utilisation avec le système. En particulier, ceux qui modifient l'état du système ou qui attendent une réponse du système.
- Ne pas oublier les variantes d'interactions (cas d'erreur, cas interdits).
- Organiser ces interactions par héritage, par utilisation et par extension.

Le système

- Le système définit l'application informatique, il ne contient donc pas les acteurs, mais les cas d'utilisation et leur associations





Modélisation avec UML48

Scénarios d'un cas d'utilisation

- La description d'un cas d'utilisation se fait par des scénarios qui définissent la suite logique des interactions qui constituent ce cas.
- On peut définir des scénarios simples ou des scénarios plus détaillés faisant intervenir les variantes, les cas d'erreurs, etc.
- Cette description se fait de manière simple, par un texte compréhensible par les personnes du domaine de l'application.
- Elle précise ce que fait l'acteur et ce que fait le système
- La description détaillée pourra préciser les contraintes de l'acteur et celles du système.

© Robert Ogorwww.enst-bretagne.fr

Modélisation avec UML49

Scénarios d'un cas d'utilisation

Réservation d'un livre

description simplifiée

Le client se présente devant un terminal:

- (1) Le système affiche un message d'accueil.
- (2) Le client choisit l'opération réservation parmi les différentes opérations proposées.
- (3) Le système lui demande de s'authentifier.
- (4) Le client donne son identification (nom, mot de passe).
- (5) Le système lui demande de choisir un livre.
- (6) Le client précise le livre qu'il désire.
- (7) Le système lui précise si un exemplaire du livre lui est réservé.

© Robert Ogorwww.enst-bretagne.fr



Modélisation avec UML

50

Scénarios d'un cas d'utilisation

Réservation d'un livre

description détaillée

Pré-conditions: Le client doit être inscrit à la bibliothèque
 Le client ne doit pas avoir atteint le nombre maximum de réservation
 Un exemplaire du livre doit être enregistré

Post-conditions: (Si l'opération s'est bien déroulée)
 Le client a une réservation supplémentaire
 Le nombre d'exemplaires disponibles du livre est décrétementé de 1

© Robert Ogor

www.enst-bretagne.fr



Modélisation avec UML

51

Scénarios d'un cas d'utilisation

Réservation d'un livre

Cas normal

description détaillée

1. (1) Le système affiche un message d'accueil sur le terminal avec un choix d'opérations
2. (2) Le client choisit l'opération réservation parmi les différentes opérations proposées.
3. (3) Le système lui demande de s'authentifier.
4. (4) Le client donne son identification (nom, mot de passe).
5. (5) Le système demande le titre du livre en donnant la possibilité de choisir dans une liste.
6. (6) Le client précise le livre qu'il désire.
7. (7) Le système lui précise que un exemplaire du livre lui est réservé.

variante 1

en (6) le client demande à connaître les livres présents

variante 2

en (4) le client n'est pas reconnu, dans ce cas, tant qu'il n'est pas reconnu, on lui redemande de s'authentifier

variante 3

en (4) le client est reconnu, mais le mot de passe est incorrect, il peut avoir 5 essais, par la suite le client sera interdit pendant 1 heure.

variante 4

en (4) le client n'a plus le droit de réserver

variante 5

en (7) le livre n'est pas libre

© Robert Ogor

www.enst-bretagne.fr

ENST
Bretagne

Modélisation avec UML

52

Scénario par diagramme de séquences

- Suite aux descriptions textuelles, le scénario peut être représenté en utilisant un diagramme de séquences. Le diagramme de séquences permet :
 - de visualiser l'aspect temporel des interactions
 - de connaître le sens des interactions (acteur vers système ou contraire)

Client

:Système de prêts

Afficher message d'accueil

Choix de l'opération réservation

Demande d'identification du client

Identification du client

Demande identification du livre

Identification du livre

Message « le livre est réservé »

temps

Réserver un livre

www.enst-bretagne.fr

© Robert Ogor

ENST
Bretagne

Modélisation avec UML

53

Variation du scénario

Client

:Système de prêts

Afficher message d'accueil

Choix de l'opération réservation

Demande d'identification du client

Identification du client

Refus trop de livres réservés

Réserver un livre

www.enst-bretagne.fr

© Robert Ogor

Modélisation avec UML

